ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient désormais sur une page : la **chaîne complète** de l'expression d'un gène, deux **tableaux de synthèse**, les **définitions condensées**, un **exercice type Bac corrigé** de bout en bout et les **réflexes d'examen**. Lis la fiche une première fois, puis refais l'exercice seul, et termine par les réflexes — c'est le programme de ta dernière heure de révision.

20 min · 4 notions · 6 sections · Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La chaîne complète à connaître par cœur

02 Tableaux de synthèse — transcription, traduction, codons particuliers

03 Définitions condensées et pièges du chapitre

04 Exercice type Bac corrigé — de l'ADN à la séquence d'acides aminés

05 Réflexes Bac — la stratégie d'examen

Une fiche, trois passes

Cette fiche n'est pas un cours : c'est un **outil de dernière ligne**. Utilise-la en trois passes :

Passe 1 — Récitation : cache la fiche et récite la chaîne complète (section 1), les deux tableaux (section 2) et les définitions (section 3). Tout ce qui bafouille retourne dans les parties 1 à 3.

Passe 2 — Entraînement : refais l'exercice type Bac (section 4) **sans regarder le corrigé**, feuille et crayon, chronomètre en main (10 minutes).

Passe 3 — Veille d'examen : relis uniquement les pièges (callouts ⚠️) et les réflexes Bac (section 5). Ce sont les points qui font la différence entre deux copies correctes.

La chaîne complète à connaître par cœur

La chaîne maîtresse — à réciter dans les deux sens
Gène (ADN, noyau) → ARNm → Polypeptide → Protéine → Caractère

Transcription (noyau, ARN polymérase) puis traduction (cytoplasme, ribosome + ARNt). De la séquence de nucléotides à la fonction biologique, aucune étape ne peut être sautée.

Savoir dérouler la chaîne, étape par étape, avec le lieu et les acteurs — c'est la question de synthèse la plus fréquente du chapitre :

1 **Transcription — noyau**

l'ARN polymérase ouvre la double hélice et copie un seul gène, sur la chaîne transcrit, en un **ARNm complémentaire** (A→U, T→A, C→G, G→C) ; l'ARNm sort par les pores nucléaires.

2 **Traduction — cytoplasme**

le ribosome lit l'ARNm **codon par codon** depuis le codon start AUG ; chaque ARNt apporte l'acide aminé correspondant (anticodon complémentaire) et les **liaisons peptidiques** enchaînent les acides aminés.

3

Terminaison et repliement

au codon stop (UAA, UAG, UGA), le **polypeptide** est libéré ; replié en 3D, il devient une **protéine** fonctionnelle.

4

Fonction et caractère

la protéine exerce sa fonction (enzyme, hormone, transport, structure) et détermine ainsi un **caractère** de l'individu — sous le contrôle de la régulation qui décide **quels gènes** s'expriment dans **quelle cellule**.

LE FIL ROUGE DU CHAPITRE

Un gène → une molécule d'ARNm → un polypeptide : **l'ordre des nucléotides du gène commande l'ordre des acides aminés de la protéine** (colinéarité). C'est ce lien qui explique qu'un nucléotide changé (mutation) puisse changer un caractère entier, comme dans la drépanocytose.

02 SYNTHÈSE

Tableaux de synthèse

Tableau 1 — Transcription vs Traduction : le duel à deux colonnes qui tombe presque chaque année.

CRITÈRE	TRANSCRIPTION	TRADUCTION
Lieu	noyau	cytoplasme (sur les ribosomes)
Molécule lue	un gène (chaîne transcrit de l'ADN)	l'ARNm
Unité de lecture	nucléotide par nucléotide (complémentarité)	codon par codon (triplets de l'ARNm)
Acteurs	ARN polymérase, ribonucléotides (A, U, C, G)	ribosome, ARNt (anticodon + acide aminé), acides aminés libres
Appariement	A → U · T → A · C → G · G → C (ADN → ARN)	codon ↔ anticodon (A ↔ U · G ↔ C)
Produit	une molécule d'ARNm (complémentaire de la matrice)	un polypeptide (séquence d'acides aminés)
Signal de fin	fin du gène	codon stop (UAA, UAG, UGA)

Tableau 2 — Les codons particuliers : les six lignes à savoir par cœur.

CODON (ARNM)	NOM	SIGNIFICATION
AUG	codon start	initie la traduction ; code la **méthionine** (1er acide aminé)
UAA	codon stop	termine la traduction ; **aucun** acide aminé
UAG	codon stop	termine la traduction ; **aucun** acide aminé
UGA	codon stop	termine la traduction ; **aucun** acide aminé
61 autres codons	codons des acides aminés	désignent chacun un des **20 acides aminés** (code dégénéré)

⚠️ LES TROIS CONFUSIONS INTERDITES

1. Écrire des T dans un ARN — c'est **U** (uracile). **2.** Mettre le codon sur l'ARNt — le codon est sur l'**ARNm**, l'**anticodon** sur l'ARNt. **3.** Faire coder un acide aminé par un codon stop — les stops ne codent **rien**, ils libèrent le polypeptide.

03 SYNTHÈSE

Définitions condensées et pièges

Les sept définitions qui couvrent tout le vocabulaire du chapitre — apprends-les en les énonçant à voix haute :

Transcription

: copie, dans le noyau, de l'information d'un gène en ARNm, par l'ARN polymérase, selon la complémentarité des bases.

Codon

: triplet de nucléotides de l'ARNm désignant un acide aminé (ou un signal start/stop) ;

$4^3 = 64$ codons possibles.

Code génétique

: système de correspondance entre les 64 codons de l'ARNm et les acides aminés ; dégénéré, non ambigu, universel.

ARN de transfert (ARNt)

: petit ARN portant un acide aminé à une extrémité et un anticodon à l'autre ; adaptateur entre codon et acide aminé.

Anticodon

: triplet de nucléotides de l'ARNt, complémentaire du codon de l'ARNm.

Traduction

: synthèse, dans le cytoplasme sur le ribosome, d'un polypeptide par lecture de l'ARNm codon par codon grâce aux ARNt.

Expression d'un gène

: ensemble transcription + traduction aboutissant à la protéine ; elle est régulée, d'où la spécialisation des cellules (même IG, protéines différentes).

TOP 4 DES PHRASES QUI COÛTENT DES POINTS

1. « L'ARNm recopie fidèlement le brin matrice » — non : il en est le **complémentaire**. **2.** « L'anticodon est identique au codon » — non : il est **complémentaire**. **3.** « Le codon stop ajoute le dernier acide aminé » — non : il ne code **rien**. **4.** « La cellule du foie ne possède pas le gène de l'insuline » — non : elle le possède mais ne l'**exprime pas**.

Exercice type Bac corrigé

🎓 ÉNONCÉ — DE L'ADN À LA SÉQUENCE D'ACIDES AMINÉS

On considère le début d'un gène, dont la **chaîne transcrit (matrice)** a pour séquence, de 3′ vers 5′ :

3′ — TAC TTT GGC ATA ATT — 5′

1) Écris la séquence de l'ARNm correspondant, en précisant le sens de lecture et de synthèse.

2) À l'aide du code génétique fourni ci-dessous, donne la séquence des acides aminés du polypeptide synthétisé.

3) Nomme le codon qui initie la traduction et celui qui la termine, et précise le rôle de ce dernier.

4) Un ARNt porte l'anticodon GGC : quel codon reconnaît-il et quel acide aminé transporte-t-il ?

Extrait du code génétique fourni : AUG = méthionine (start) · AAA = lysine · CCG = proline · UAU = tyrosine · UAA, UAG, UGA = codons stop.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1) Séquence de l'ARNm. L'ARNm est complémentaire de la chaîne matrice, base à base (A→U, T→A, C→G, G→C), triplet par triplet :

CHAÎNE	TRIPLET 1	TRIPLET 2	TRIPLET 3	TRIPLET 4	TRIPLET 5
ADN matrice (3′ → 5′)	TAC	TTT	GGC	ATA	ATT
ARNm (5′ → 3′)	AUG	AAA	CCG	UAU	UAA

L'ARNm se construit de 5′ vers 3′, antiparallèle à la matrice :

5′ — AUG AAA CCG UAU UAA — 3′.

Vérification : aucun T dans la séquence ✔

2) Séquence du polypeptide. La traduction démarre au codon start AUG et lit le tableau fourni : AUG → méthionine · AAA → lysine · CCG → proline · UAU → tyrosine · UAA → stop. Le polypeptide synthétisé est donc : **méthionine — lysine — proline — tyrosine**.

3) Codons particuliers. Le codon d'initiation est AUG (codon start ; il code la méthionine). Le codon de terminaison est UAA (codon stop) : aucun ARNt ne le reconnaît, il ne code **aucun acide aminé** — il provoque la libération du polypeptide achevé et la séparation du ribosome et de l'ARNm.

4) Anticodon GGC. L'anticodon est complémentaire du codon : G↔C, G↔C, C↔G, donc l'ARNt reconnaît le codon CCG. Or le tableau donne CCG = proline : cet ARNt transporte la **proline**, qu'il dépose en 3e position du polypeptide.

Barème implicite : séquence d'ARNm (sens et complémentarité) · lecture du code génétique sans erreur · rôle du start et du stop · raisonnement anticodon → codon → acide aminé. Quatre compétences évaluées dans un seul exercice !

⚠️ VARIE L'ÉNONCÉ TOUT SEUL

Refais l'exercice en changeant deux ou trois triplets de la matrice (par exemple GGC en GAC, ou la fin en TAG) et vérifie à chaque fois : triplets alignés, complémentarité, U sans T, stop non traduit. C'est le meilleur entraînement possible, quel que soit l'énoncé réel du jour J.

05 STRATÉGIE

Réflexes Bac — la stratégie d'examen

Avant d'écrire la moindre ligne, passe ton énoncé au tamis de ces questions — dans l'ordre :

1 **Quelle chaîne est donnée ?**
matrice (chaîne transcrit) ou chaîne complémentaire ? L'énoncé doit le préciser, avec le sens 3′ → 5′. En cas de doute, écris ton raisonnement : le correcteur suit.

2 **ADN ou ARN ?**
de l'ADN contient du T ; de l'ARN contient du U. C'est le test le plus rapide pour savoir où tu en es dans la chaîne.

3 **Quelle étape est demandée ?**
transcription seule (ADN → ARNm) ? traduction (ARNm → acides aminés) ? chaîne complète (gène → caractère) ? Ne réponde pas à côté : recadre ta réponse sur la question exacte.

4 **Le code génétique fourni est ta seule table**
ne traduis jamais un codon de mémoire : le Bac fournit l'extrait nécessaire, et il fait foi — même si tu crois connaître la réponse.

LES MOTS-CLÉS QUI RAPPORTENT DES POINTS

En transcription : **noyau · chaîne transcrit · ARN polymérase · complémentaire et antiparallèle · uracile · pores nucléaires**. En traduction : **cytoplasme · ribosome · codon · anticodon · ARN de transfert · liaison peptidique · initiation, élongation, terminaison**. En synthèse : **expression · régulation · spécialisation cellulaire · même IG, protéines différentes**.

LA CHECKLIST FINALE

Avant de rendre ta copie : **1.** séquences découpées en triplets alignés ; **2.** U dans l'ARN, jamais T ; **3.** sens 5′ → 3′ indiqué ; **4.** polypeptide de la méthionine au stop (stop non traduit) ; **5.** lieu et acteurs cités pour chaque étape ; **6.** conclusion reliée au caractère. Six croix vertes, un exercice plein aux points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans la chaîne Gène → ARNm → Polypeptide → Protéine, le repliement tridimensionnel se produit :

CORRECTION

entre le polypeptide et la protéine. La chaîne linéaire sortie du ribosome (polypeptide) se replie en 3D pour devenir une protéine fonctionnelle. C'est la forme 3D qui crée la fonction — pas la simple linéarité.

Exercice 2

Une cellule musculaire et une cellule β du pancréas ont la même information génétique mais des protéines différentes, car :

CORRECTION

elles n'expriment pas les mêmes gènes. Même IG héritée de la cellule œuf, mais régulation différente : le gène de l'insuline s'exprime dans le pancréas, ceux de l'actine et de la myosine dans le muscle. Présent n'est pas exprimé.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — LA FICHE EN UNE RESPIRATION

- ✓ **[transcription]** Noyau, chaîne transcrit seule, ARN polymérase, ARNm complémentaire et antiparallèle (A→U, T→A, C→G, G→C), sortie par les pores nucléaires — un gène, un ARNm
- ✓ **[code_genetique]** Codon = triplet de l'ARNm ; $4^3 = 64$ codons : AUG start (méthionine), UAA/UAG/UGA stop (rien), 61 codons d'acides aminés ; code dégénéré, non ambigu, universel
- ✓ **[traduction]** Cytoplasme, ribosome ; initiation (AUG), élongation (codon par codon, liaisons peptidiques), terminaison (stop → polypeptide libéré)
- ✓ **[arn_transfert]** L'ARNt porte l'anticodon (complémentaire du codon) et l'acide aminé correspondant : l'adaptateur bilingue du code génétique
- ✓ **[expression_genique]**

  ADN → ARNm → polypeptide → protéine → caractère :

  transcription au noyau, traduction au cytoplasme, répartition spatiale et temporelle stricte
- ✓ **[regulation_genique]** Seuls certains gènes s'expriment dans une cellule donnée : la régulation allume et éteint la transcription
- ✓ **[specialisation_cellulaire]** Même IG dans toutes les cellules, protéines différentes selon les gènes exprimés — pancréas : insuline ; muscle : actine et myosine

- ✓ **[expression_genique]** Réflexe final : séquences par triplets, U sans T, sens 5′→3′, start au début, stop non traduit, lieux et acteurs cités

---



Chapitre terminé !

Mécanismes d'expression des gènes maîtrisés — la synthèse des protéines n'a plus de secret pour toi